

Modul 5 - Dag 1



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Opsamling
 - ✓ Åndedræt - Biokemi
 - ✓ Skjult hyperventilation
 - ✓ Vagus nerven
-
- ✓ Langvarige Smerter
 - ✓ Røde Flag
 - ✓ Kommunikation med klient og sundhedsvæsen

Praktik:

- ✓ Åndedrætsøvelser
- ✓ Vagus øvelser



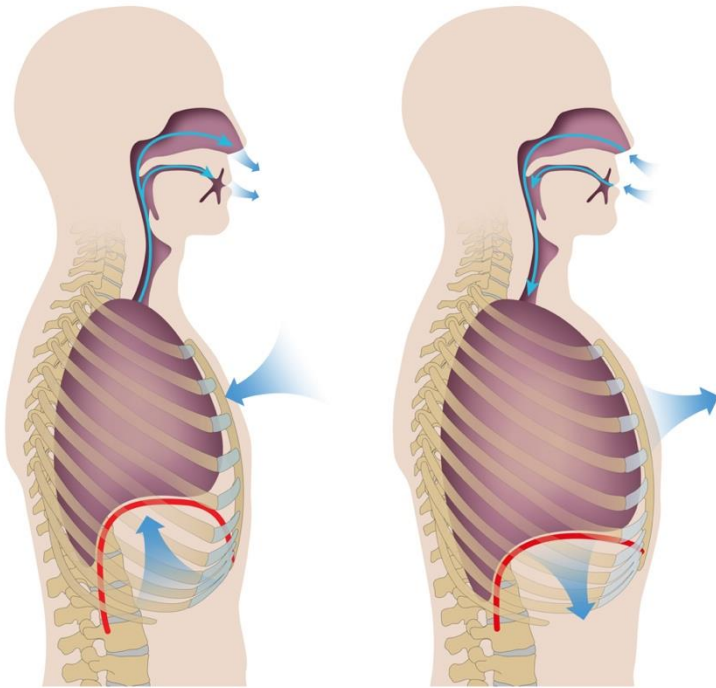
Åndedrættet / Vejrtrækningen

NS har brug for 3 ting for at fungere

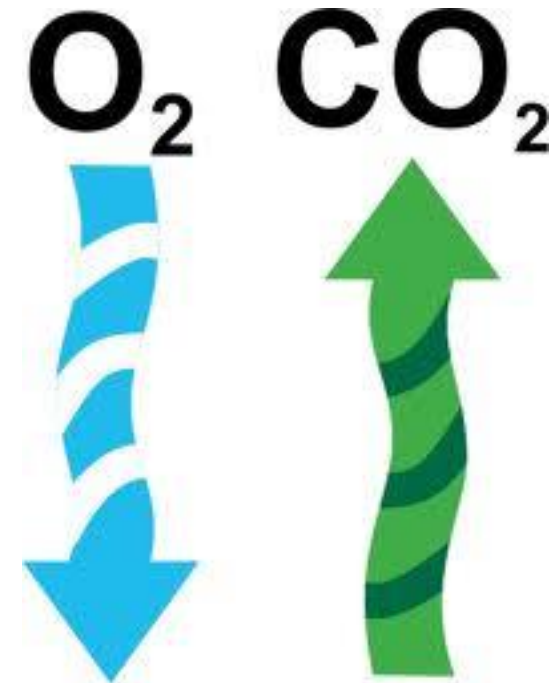
- Brændstof
- Aktivering
- Restitution

Hvad er en god vejtrækning?

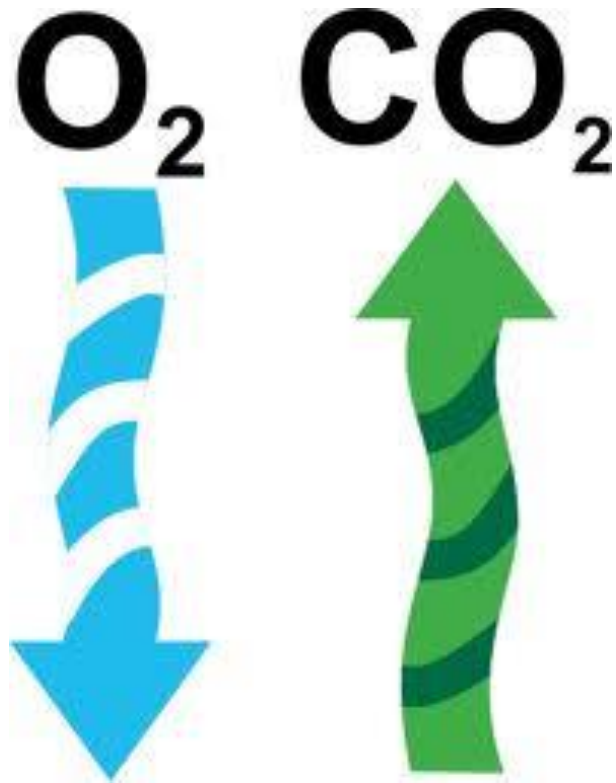
Mekanik



Kemi



Respirationen (Åndedrættet)



Indånding:

Tilfører ilt (O₂) fra luften til forbrænding af næringsstoffer i kroppens celler. Alle celler skal bruge ilt. Vi har mellem 95-99% iltmætning i blodet. En dyb vejrtrækning ændrer ikke denne synderligt meget!

Udånding:

Skiller kroppen af med kuldioxid (CO₂), som produceres fra celleforbrænding.

Respirationen skal sikre den rette balance mellem ilt og kuldioxid i kroppen

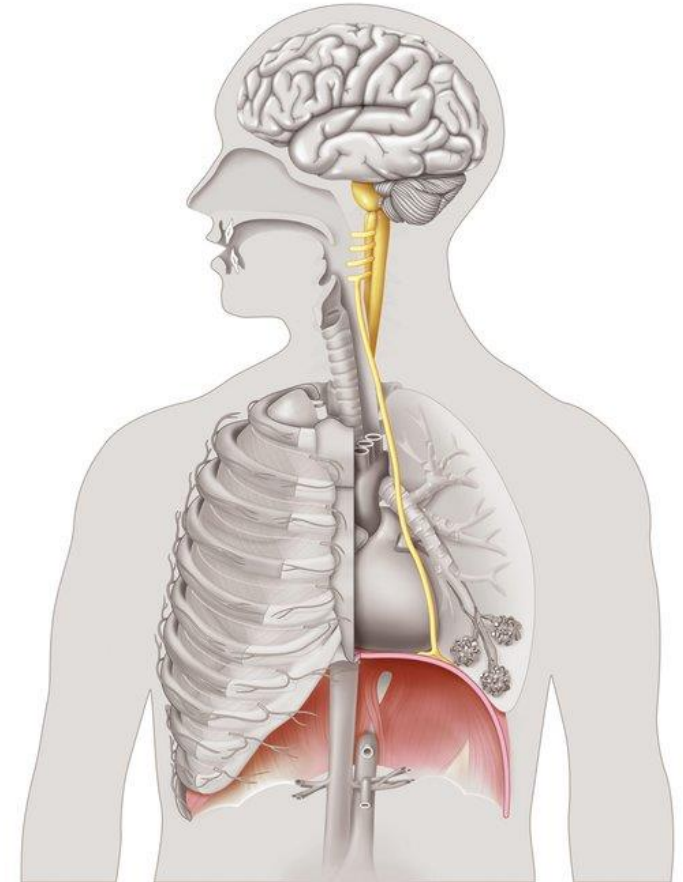
Åndedrættet og Hjernen

OUTPUT

- Åndedrættet er ubevidst styret fra Hjernestammen, og er vigtig for at opretholde gasudveksling uanset bevidsthed
- Åndedrættet kan også viljestyres fra motorisk cortex via Corticospinale baner. Træder i funktion når du f.eks tager en dyb indånding på kommando, holder vejret eller styrer udånding under tale.
- Uanset viljestyret eller ubevidst, så varetages indåndingen af primært diafragma (n. phrenicus), intercostale muskler (thoracale spinalnerver) samt diverse hals og brystmuskler.

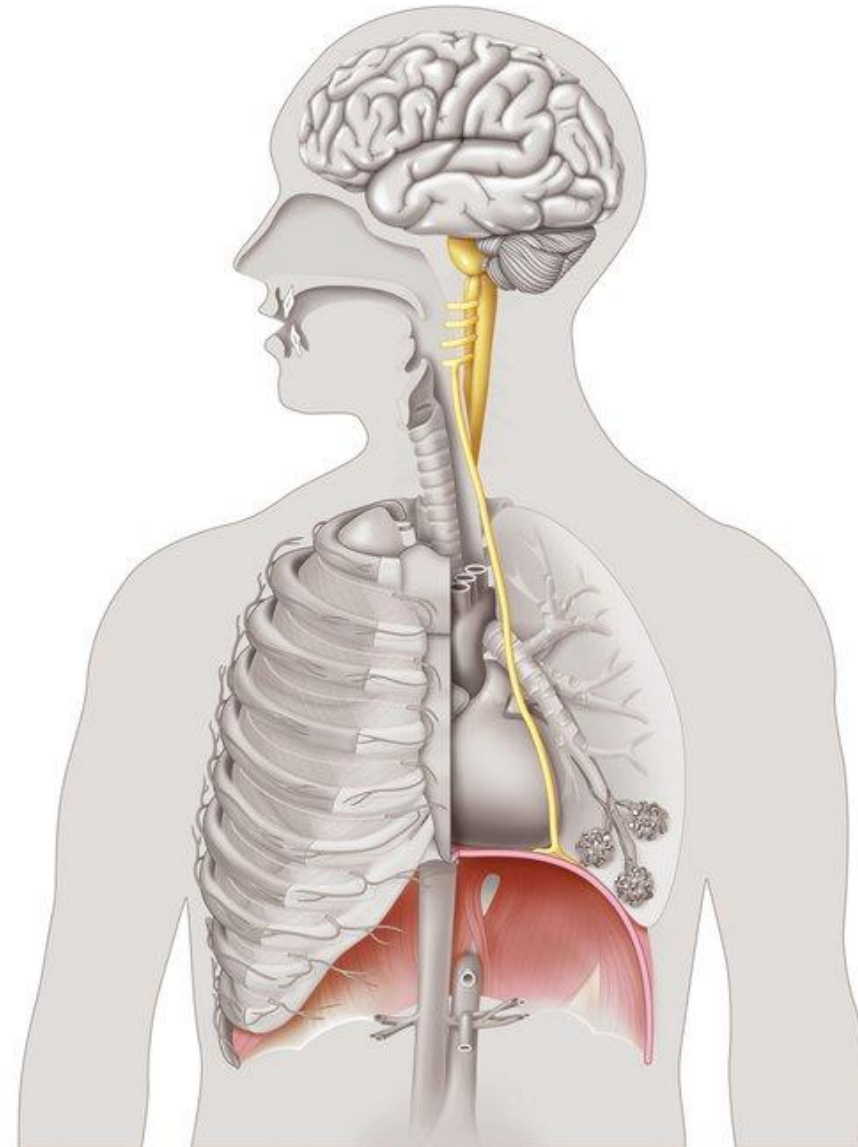
INPUT

- Kemo-receptorer i hjernestammen (KN 9/10) overvåger CO₂, ilt og PH niveau i blodet (interoception)
- Selve åndedrætsbevægelsen skaber sensoriske input til CNS fra mechanoreceptorer i lunger, hjerte og bughinder (interoception). Men også fra muskler og led, der er aktive i åndedrætsbevægelsen (proprioception)

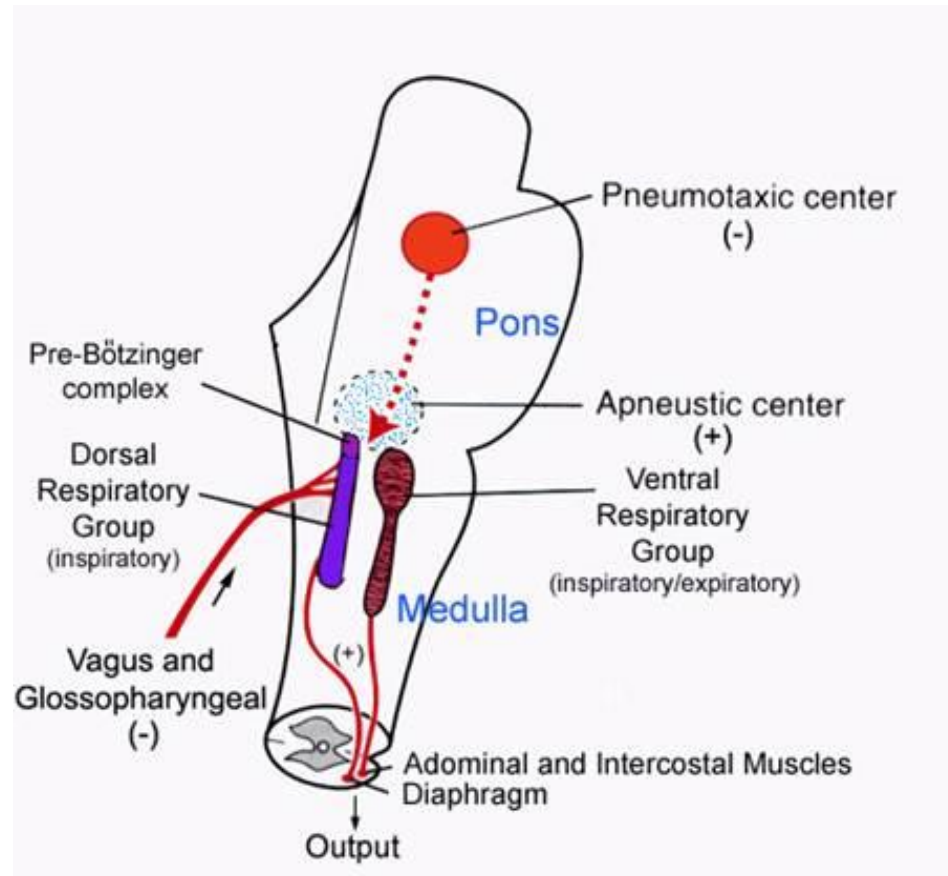


Diafragma & N. Phrenicus

- Nerveforbindelsen til diafragma
- Output = vejrtrækning
- Inputs = sensoriske fra bug-, lunge- og hjertehinder
- Udspringer fra plexus cervikalis (C3, **C4**, C5)
- Forbindelse til kranienerve 10 – 12 + sympatiske grænsestreng
- Aktivitet styres ubevidst & bevidst fra CNS



Åndedrætscentre



Kilde:

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/normal_phiz/classes_stud/en/med/lik/2%20course/4%20Cycle%20Physiology%20of%20breathing/02%20%20Regulation%20of%20breathing.htm

Medulla Oblongata:

- Bagerste gruppe: Sikrer indånding
- Forreste gruppe: Forceret ånding

Pons:

- Apneutiske center: indånding i samarbejde med bagerste gruppe ↑
- Pneumotaktiske center: forhindrer overindånding

Hjernens kemiske åndedrætsregulering

Input

CNS (hjernestammen) *overvåger* blodets ilt og kuldioxid koncentration samt PH værdien.

Output

CNS (hjernestammen) *regulerer* luftskiftet – luftmængde pr. åndedrag, antallet af åndedrag.

Mål

for at sikre et optimalt kemisk indre miljø (Homeøstase)
Overlevelse!!

Navnlig koncentrationen af CO₂ i blodet guider CNS til at regulere åndedrættet. Hvis der f.eks. ophobes CO₂ i blodet, sikrer CNS at det bliver udskilt ved at øge respirationen.

CNS har en tærskel for hvor meget CO₂ ophobning i blodet der skal til før en kraftigere respirationen igangsættes .



Akut Hyperventilation

Hyperventilation er kendetegnet ved at åndedrætsfrekvensen er høj, ligger højt i brystkassen og foregår igennem både munden og næsen.

Ved hyperventilation trækker du vejret for meget i forhold til iltbehov - du overilter blodet og *udvasker/tømmer blodet for kuldioxid*.

Hyperventilation er et overlevelsesoutput. En forberedelse af kroppen til at skulle kæmpe eller flygte. Det er rettidigt omhu fra hjernen og ikke noget problem kortvarigt eller hvis det udmønter sig i en fysisk udfoldelse som f.eks at flygte eller kæmpe.

Hvis ikke:

Det lave kuldioxidniveau i blodet forårsager en sammentrækning af blodkarrene, og der leveres mindre ilt til cellerne. Manglende ilt til celler giver symptomer. Nu har vi de ubehagelige symptomer fra hyperventilation. Det kan løses hurtigt ved at trække vejret i en pose eller sætte kraften og hastigheden af åndedrættet ned.



Skjult (kronisk) Hyperventilation



- Vedvarende eller hyppig stresspåvirkning, sygdom og biomekaniske årsager er eksempler på tilstande der kan forårsage hyppig og langvarig mild hyperventilation (overånding)
- Overånding udvasker blodet for kuldioxid. En vis mængde kuldioxid i blodet er nødvendig for at ilten kan slippe hæmoglobinet og komme ind i cellerne
- Mange helbredsproblemer stammer muligvis fra skjult hyperventilation (lav iltning af væv)
- Den vedvarende/hyppige overånding vil kunne ende med at blive en ny normal (skjult hyperventilation). Et tillært åndedrætsmønster, hvor en sænket kuldioxidtolerance i hjernestammen fastholder dig i overånding. Selv hvis de udløsende stressårsager er væk eller mindre
- Øvelser der løfter hjernestammens kuldioxid tolerancen kan sandsynligvis afhjælpe mange helbredsproblemer.



Kronisk (skjult) Hyperventilation ?

Overånding

- Kan du visuelt se dit åndedræt i hvile?
Mave og bryst
- Ser du mere bevægelse i brystkassen end i maven når du ånder i hvile?
- Hører du indimellem dit åndedræt i hvile?
- Sukker og gaber du ofte?
- Har du ofte brug for en dyb indånding?
- Snorker du – Tør i mund om morgenen?
- Kan du ofte føle dig svimmel, ør, have "hjernetåge"?
- Kan du ofte blive stoppet i næsen og have sammensnøring af luftveje?
- Oplever du unormal træthed og udmattelse?
- Galoperende hjerte /arytmi
- Kolde, prikkende læber eller ekstremiteter
- Fordøjelsesproblemer
- Smerter i muskler og led
- Hovedpine
- Muskelkrampe
- Søvnproblemer
- Angst, rastløshed, irritabilitet
- Rysten
- Sløret tale
- Trykken i bryst og hals/svært at synke
- Hyppige luftvejsinfektioner

The BOLT Score

(test din CO2 tolerance og ventilatoriske respons overfor CO2)



VIGTIGT

Læs mere om testen her:

<https://oxygenadvantage.com/blogs/science/measure-bolt>

1. Træk vejret normalt og roligt i et par minutter
2. Hold vejret efter en normal udånding. Hold dig for næsen.
3. Tag tid indtil det første distinkte behov for at trække vejret opstår. F.eks. en sammentrækning i diafragma eller i halsmuskulatur (synkebehov)
4. Når du begynder at ånde igen, bør åndedrættet være normal som inden testen

Resultat:

Under 20 sekunder = der er behov for at adressere din overånding

30-40 sekunder = Rigtig godt åndedræt

Over 40 sekunder = Fremragende

Øvelser

1. Træn Næseånding
Nat, Hverdag, Motion
2. Træn mild og langsom ånding
Klassiske Buteyko metoder
3. Træn forlængede udåndinger
F.eks. Strawbreathing 2/8
1. Træn vejrtrækning-hold.
Start med Box Breathing
øvelser. F.eks 3-3-3-3

App anbefaling:
Oxygen Advantage



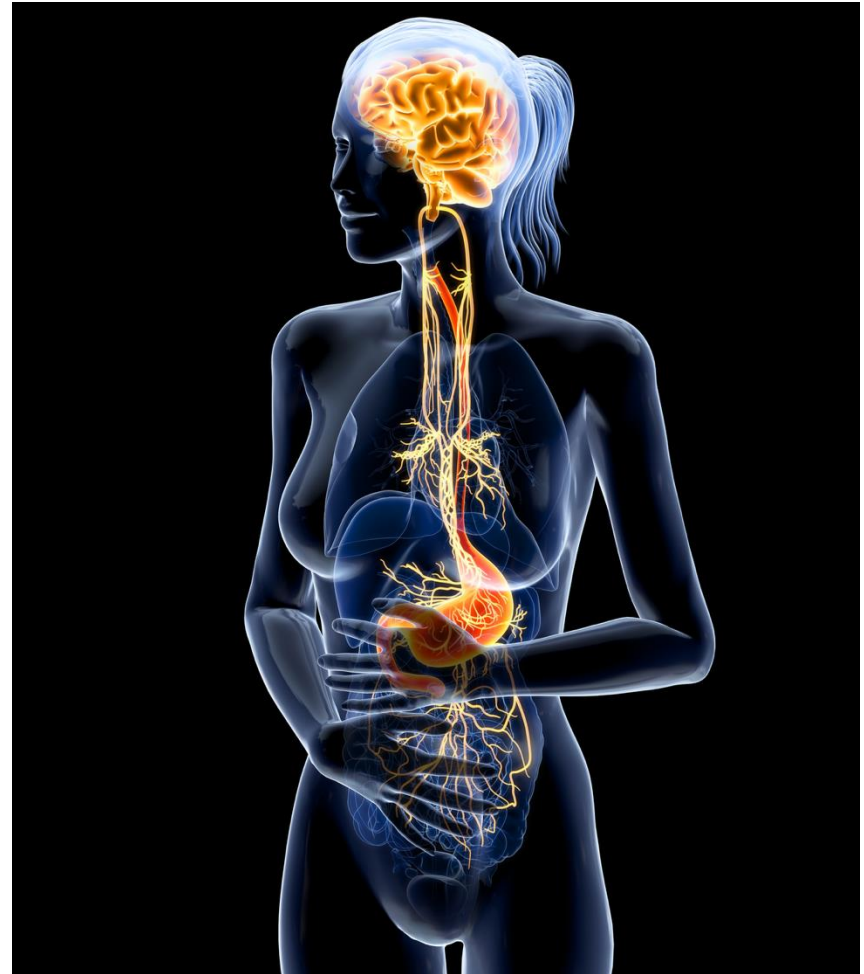
Vagus nerven

- Kranienerve 10
- Beliggende i Medulla Oblongata – En del af PMRF
- Forbinder hjernen sensorisk (80) og motorisk (20) med primært organer i thorax og abdomen
- Vagus nerven har en vigtig rolle i forhold til :

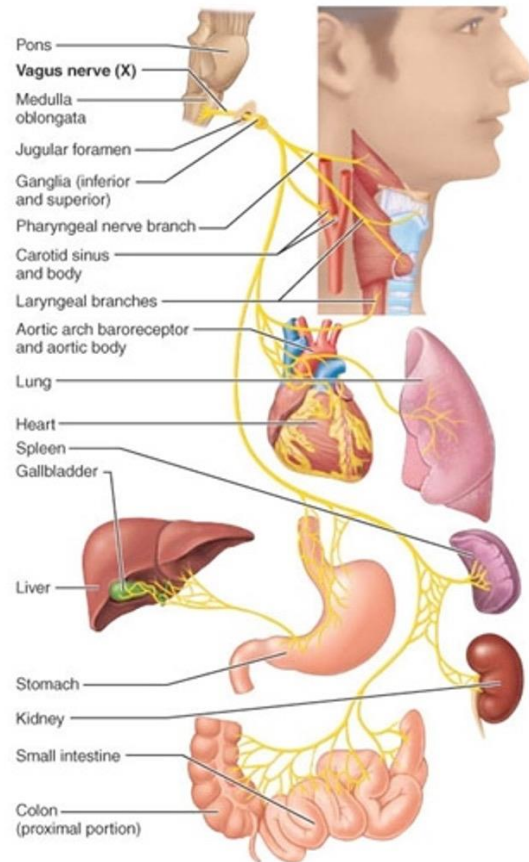
Interoception (Insula Cortex)

Anti-inflammation

Parasympaticus



Vagus Nerven

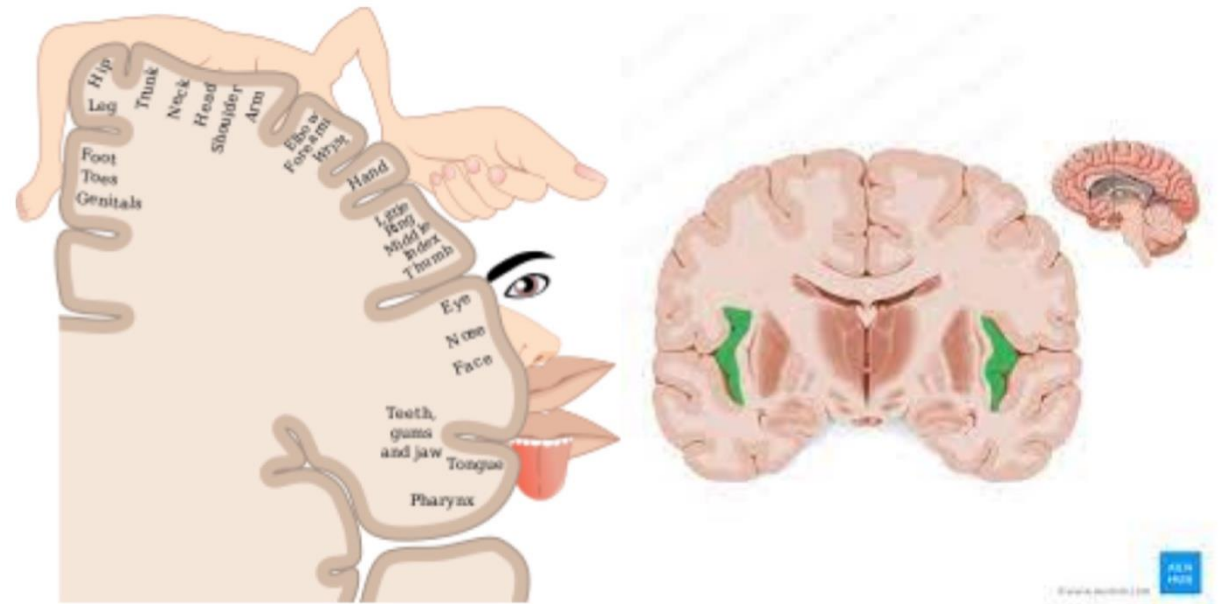


Forbinder hjernen sensorisk (S) og motorisk (M) med:

- Smag fra bageste del af tunge (S)
- Strube, stemmebånd, strubesvælg (S) (M)
- Luftveje og Lunger (S) (M)
- Hjerte og blodkar (S) (M)
- Diafragma (S)
- Abdominale organer (S) (M)
- Øret (S)

Insula Cortex

- Vagus nerven sender sensoriske input fra organerne til vores sensoriske Cortex.
- Sensoriske Cortex har et separat område, Insula Cortex, som modtager disse inputs, og integrerer dem med andre inputs
- Insula Cortex er i høj grad sæde for Interoception



Interoceptive system (Insula Cortex)

kilde : Z-Healtheducation.com / Essentials Course

- Interoceptive Awareness (Heartbeat and Visceral Sensations)
- Judging Degree of Pain
- Warmth
- Coldness
- Shortness of Breath
- Control of Blood Pressure and Heart rate
- Anticipatory Autonomic Control for Exercise
- Vestibular Integration
- Swallowing
- Gastric Motility
- Speech Articulation
- Motor Learning
- Regulates ANS – Sympathetic and Parasympathetic Tone
- Helps Regulate Immune System
- Bodily Self-Awareness
- Sense of Body Ownership
- Processes Sense of Disgust to Smells & Pictures
- Basic Emotional Responses (Fear, Anger, Happiness, Sadness)
- Helps Direct and Maintain Attention

Vagus Øvelser

- **Langsom udåndingsdomineret vejrtrækning**
4 sek. ind / 6-8 sek. ud
6 åndedrag i minuttet
- **Gurgle**
Halvt glas vand / 30-60 sek. /
Synke har lignende effekt
- **Humming/sang**
Nynne på en udånding / f.eks mmm..) / Gerne dyb
- **Koldt stimulation**
Koldt vand i ansigtet i 10-20 sek.
- **Tungeøvelser**
F.eks. tungecirkler
- **Taktil stimulering af øre**
F.eks. med vibration fra Z-vibe

